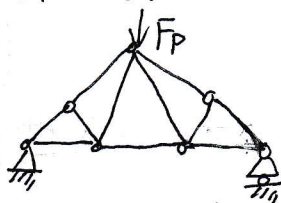
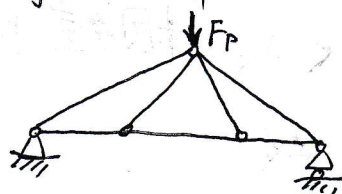


一. 1. 解 1, $F_{Pcr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$

其中 μl 为有效长度, E 为杨氏模量, I 为截面二次矩

2. 提高压杆稳定性主要途径包括:

① 尽量减小压杆杆长. 注意到 $F_{Pcr} \propto \frac{1}{l^2}$, l 越小, F_{Pcr} 越大. 当总长度固定时, 可以 ~~增加~~ 采用增加杆数量的方法. 例如下图中右图比左图稳定性高.



② 增强支承的刚性. 这是由于 $F_{Pcr} \propto \frac{1}{\mu^2}$, μ 越小, F_{Pcr} 越大. 特别地, 固支约束稳定性比较约束好, 两端约束比单端约束稳定性好.

③ 合理选择截面形状. 这是由于 $F_{Pcr} \propto I$, I 越大, F_{Pcr} 越大. 由于中性层附近受弯矩引起正应力较小, 可以将杆做成中空的, 增加两端材料; 对于各个方向约束相同的压杆还应尽量使 $I_y = I_z$, 保证不会出现某个方向容易失稳.

④ 合理选用材料, 这是由于 $F_{Pcr} \propto E$, E 越大, F_{Pcr} 越大.

3. 柔度 λ 定义为

$$\lambda = \frac{\mu l}{i}$$

其中 μl 为压杆有效长度, $i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ 为惯性半径

这样对于细长杆 $\sigma_{cr} = \frac{F_{Pcr}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A} = \frac{\pi^2 E I}{(\mu l / i)^2} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

这样定义可以将压杆的几何特征、约束情况定量集中于同一个概念, 方便利用统一的根号对杆的种类、进行分类, 从而得出细长杆、中长杆、粗短杆的失效原因及相应的临界应力、临界载荷

好处是可以不用冗杂地对 I, μ, L, A 进行多变量分析, 将问题转化为一个单变量问题。

(4) 我们知道,

$$\sigma_{cr} = \begin{cases} \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}, & \lambda > \lambda_p \text{ (细长杆)} \\ a - b\lambda, & \lambda_s < \lambda < \lambda_p \text{ (中长杆)} \\ \sigma_s, & \lambda < \lambda_s \text{ (粗短杆)} \end{cases}$$

上述 $\sigma_{cr} - \lambda$ 曲线应连续, 故

$$\sigma_{cr}|_{\lambda_p^+} = \sigma_{cr}|_{\lambda_p^-}$$

即

$$\frac{\pi^2 E}{\lambda_p^2} = \sigma_p$$

这里 $\sigma_{cr}|_{\lambda_p^-} = \sigma_p$ 是因为区分细长杆、中长杆的依据就是是否在弹性范围内, 临界点的应力自然是 σ_p 。

故

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}}$$

上式即为临界柔度 λ_p 的确定方法, 其中 σ_p 可实验测得。

2. 解 (1) 广义胡克定律如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \\ \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \\ \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G} \\ \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} \end{array} \right.$$

(2) 这里只简述广义胡克定律的一种推导方式。

广义胡克定律可以用叠加原理进行推导。对于各向同性、弹性范围内材料，在单向应力状态下，应变为

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \\ \varepsilon_y = -\nu \varepsilon_x = -\nu \frac{\sigma_x}{E} \\ \varepsilon_z = -\nu \varepsilon_x = -\nu \frac{\sigma_x}{E} \\ \gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \end{array} \right.$$

故纯剪应力状态下，有

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \\ \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \\ \varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z = 0 \end{array} \right.$$

一般应力状态下，根据上面两式及轮换对称性，
则将 $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz}$ 进行叠加后得到

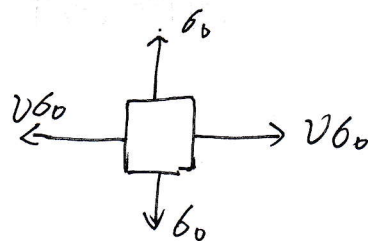
$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \\ \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \\ \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G} \\ \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} \end{array} \right.$$

从而得到了广义胡克定律，用到了叠加原理。

(3) 有应力不一定有应变(对某个方向)。这里只需举一个反例，令：

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_x = \nu\sigma_y = \nu\sigma_0 > 0 \\ \sigma_z = 0 \\ \tau_{xy} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0 \end{array} \right.$$

如右图。



则根据广义胡克定律，

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] = 0$$

~~应变~~ x 方向上应变为 0，但应力 $\sigma_x = \nu\sigma_0 \neq 0$

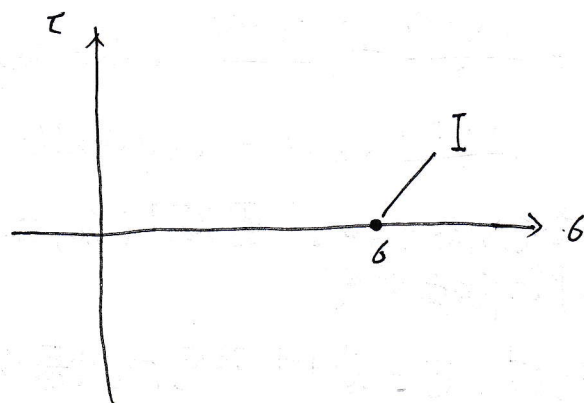
(4) 有应变不一定有应力(对某个方向)。例如上一问中 z 轴方向无应力 ($\sigma_z = 0$)，但

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)]$$

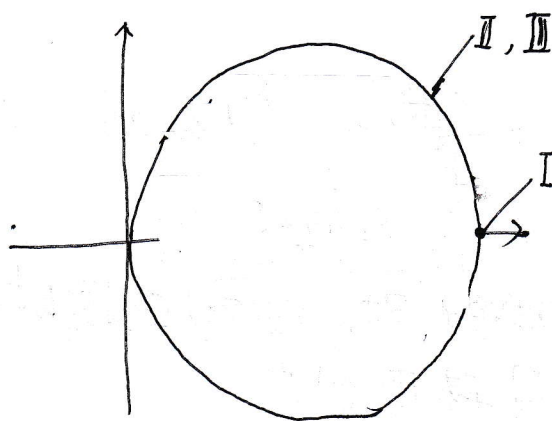
$$= -\frac{\nu}{E} (1+\nu)\sigma_0 \neq 0$$

这是因为应力可以引起横向变形。

3. 解：平面内应力圆如下图 I：



空间内应力圆如下图 I, II, III：



2. 性质：

- ① 平面内应力圆缩小至一个点，说明平面内各个方向上正应力 $\sigma \equiv \sigma$ ，剪应力 $\tau \equiv 0$ ，即应力状态与方向无关
- ② 空间内 3 个应力圆退化为一个圆（实际上为 2 个重合的圆和 1 个点），说明各个方向的应力 不能 取到圆 II 所包络的面内任意一个值，即只能取到一个圆上的值
- ③ 若用 (θ, φ) 表示方向，则该方向应力与 θ 无关，只与 φ 有关

4. 解 (1) 由于

$$\begin{cases} \sigma_\theta = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \tau_{xy} \sin 2\theta \\ \tau_\theta = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta \end{cases}$$

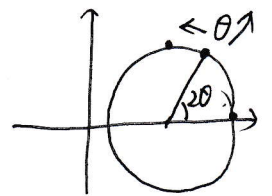
由圆的参数方程可知这里 $(\sigma_\theta, \tau_\theta)$ 在 τ - σ 平面上转角为 θ 的两倍, 即二倍角关系。

(2) 这里先讨论一种平凡的情况, 即 x, y 为主应力方向, 此时 $\tau_{xy} = 0$. 不失一般性, 考虑 $\sigma_x \geq \sigma_y$ 的情形

从而

$$\begin{cases} \sigma_\theta = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta \\ \tau_\theta = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta \end{cases}$$

显然, 当 θ 增大时, $(\sigma_\theta, \tau_\theta)$ 应逆时针转动, 此时说明转角对应。



对于不是主应力方向的情形, $\tau_{xy} \neq 0$, 不妨取

$$\begin{cases} \tan 2\theta_p = -\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \\ \sigma_0 = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \end{cases}$$

则

$$\begin{cases} \sigma_\theta = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sigma_0 \cos(2(\theta - \theta_p)) \\ \tau_\theta = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin(2(\theta - \theta_p)) \end{cases}$$

此时随着 θ 增大, $(\sigma_\theta, \tau_\theta)$ 仍逆时针转动, 只是起点为 $-2\theta_p$, 仍有转角对应的性质。

5. 解: $\Rightarrow$ " 若切应力 $\tau_{\theta_p} = 0$, 即

$$\tau_{\theta_p} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta_p + \tau_{xy} \cos 2\theta_p = 0 \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \left. \frac{d\sigma_\theta}{d\theta} \right|_{\theta=\theta_p} &= -2 \cdot \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta_p - 2\tau_{xy} \cos 2\theta_p \\ &= -2 \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta_p + \tau_{xy} \cos 2\theta_p \right) \\ &= -2\tau_{\theta_p} = 0 \end{aligned}$$

主应力上正应力取到极值点.

又

$$\left. \frac{d^2\sigma_\theta}{d\theta^2} \right|_{\theta=\theta_p} = -4 \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta_p - \tau_{xy} \sin 2\theta_p \right) \quad (2)$$

若 $\left. \frac{d^2\sigma_\theta}{d\theta^2} \right|_{\theta=\theta_p} = 0$, 联立①②可得 $\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} = \tau_{xy} = 0$,
从而 $\sigma_\theta = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$ 处处为极值, 自然在 $\theta = \theta_p$ 处取极值.

若 $\left. \frac{d^2\sigma_\theta}{d\theta^2} \right|_{\theta=\theta_p} \neq 0$, 则 σ_θ 在 $\theta = \theta_p$ 处取到极值.

故 σ_θ 在 $\theta = \theta_p$ 处必取到极值, 必要性成立.

" $\Leftarrow$ " 若 ~~在~~ 主平面上正应力取到极值, 即

$$\left. \frac{d\sigma_\theta}{d\theta} \right|_{\theta=\theta_p} = -2\tau_{\theta_p} = 0$$

自然 $\tau_{\theta_p} = 0$, 充分性成立.

故 (a) $\Leftrightarrow$ (b)

6. 解 (1) 最大切应力准则 ~~认为~~^{认为} 无论材料处于什么应力状态, 只要发生屈服或剪断, 其共同原因都是微元内最大剪应力 τ_{max} 达到了某个共同的极限值 τ_{max}^0 , 从而要求:

$$\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s}$$

建立过程:

我们知道, 对于1个点,

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

单向拉伸时实验中,

$$\tau_{max}^0 = \frac{\sigma_s - 0}{2} = \frac{\sigma_s}{2}$$

故

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} < \tau_{max}^0 = \frac{\sigma_s}{2}$$

从而

$$\sigma_1 - \sigma_3 < \sigma_s$$

加入安全因数:

$$\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s}$$

2. 形状改变能密度准则 ~~认为~~^{认为} 无论材料处于什么应力状态, 只要发生屈服或剪断, 共同原因都是由于微元内畸变能密度 ν_d 达到了某个共同值 ν_d^0 , 从而要求:

$$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s}$$

建立过程:

我们知道, 某点处畸变能

$$\nu_d = \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

单向拉伸实验中,

$$\begin{aligned}\sigma_{\alpha}^0 &= \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_s - 0)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - \sigma_s)^2] \\ &= \frac{1+\nu}{3E} \sigma_s^2\end{aligned}$$

从而

$$\sigma_{\alpha} = \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] < \sigma_{\alpha}^0 = \frac{1+\nu}{3E} \sigma_s^2$$

整理得

$$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq \sigma_s$$

加入安全系数:

$$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s}$$

3) 记 2 种应力强度为 σ_{r3} , σ_{r4} .

由于

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$$

$$\therefore (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2$$

$$\leq (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 + 2(\sigma_1 - \sigma_2)(\sigma_2 - \sigma_3)$$

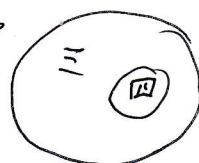
$$= [(\sigma_1 - \sigma_2) + (\sigma_2 - \sigma_3)]^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2$$

$$= 2(\sigma_1 - \sigma_3)^2$$

$$\therefore \sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq \sqrt{\frac{1}{2} \cdot 2(\sigma_1 - \sigma_3)^2}$$

$$= \sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_{r3}$$

从而若第三强度设计准则满足, 自然 $\sigma_{r4} \leq \sigma_{r3} \leq \frac{\sigma_s}{n_s}$
成立, 即第四强度设计准则也满足, 反过来不一定.
故最大切应力准则更保守



7. 解: 1. 共性: 都和位置^(距离)成正比, 和力矩成正比, 和相应的矩成反比。

2. 这里列出证明方法:

σ :

由平面假定, 有

$$\sigma = \alpha y$$

而

$$\begin{aligned} M_z &= \int \sigma y dA \\ &= \alpha \int y^2 dA \\ &= \alpha I_z \end{aligned}$$

$$\therefore \alpha = \frac{M_z}{I_z}$$

$$\therefore \sigma = \frac{M_z}{I_z} y$$

τ :

由平面假定, 有

$$\tau = \beta \rho$$

而

$$\begin{aligned} M_x &= \int \tau \rho dA \\ &= \beta \int \rho^2 dA \\ &= \beta I_p \end{aligned}$$

$$\therefore \beta = \frac{M_x}{I_p}$$

$$\therefore \tau = \frac{M_x}{I_p} \rho$$

分析~~方~~法者利用了平面假定, 得出应力和位置 y, ρ 成正比, 并利用积分等于合力, 从而得到比例系数, 进一步得到~~表~~表达式。

8. 解: 横弯正应力公式由上一题给出, 而梁中横弯切应力公式在此基础上, 从一个自由面出发,

$$\tau' \delta dx = dF_N^* = \int_{A^*} d\delta_x \cdot dA$$

$$\therefore \tau' = \frac{1}{\delta} \int_{A^*} \frac{d\delta_x}{dx} dA$$

$$= \frac{1}{\delta} \int_{A^*} \frac{dM_z}{dx} \cdot \frac{y}{I_z} dA$$

$$= \frac{F_Q}{\delta I_z} \int_{A^*} y dA$$

$$= \frac{F_Q S_z^*}{\delta I_z}$$

证明思想上是局部分析, 且要求是薄壁开口梁, 而正应力证明则是整体分析.

9. 解 (a) 利用力和位移成正比积分得到.

例如, 对 F_N , $\Delta dx = \frac{F_N}{EA} dx$

$$\begin{aligned} \therefore V_\varepsilon(F_N) &= \int_0^L \int_0^{dx} F_N \Delta dx \\ &= \int_0^L \frac{F_N^2}{2EA} dx \end{aligned}$$

* M_y, M_z, M_x 同理, 再由叠加法 (各力在对方方向的位移下不做功, 从而可叠加)

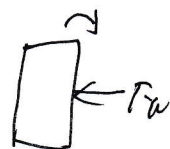
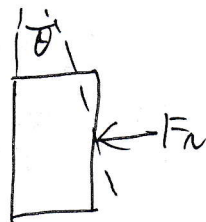
$$V_\varepsilon = \int_0^L \frac{F_N^2 dx}{2EA} + \int_0^L \frac{M_y^2 dx}{2EI_y} + \int_0^L \frac{M_z^2 dx}{2EI_z} + \int_0^L \frac{M_x^2 dx}{2GI_p}$$

(b) 可以叠加当且仅当力系在对方引起的位移下不做功。

对 F_N , 在 M_y 作用下中位轴

长度位置不变, 故 F_N 不做功; M_z 同理;

M_x 只引起截面旋转, 同样不做功;



对 M_x, M_y, M_z , 其引起方向角变化 θ 相互垂直
* 同样在对方位移下不做功。

由功能互等定理 F_N, M_y, M_z 在对方作用下均不做功。故可叠加。

10. 解: 如图

平衡: $M_x + dM_x = M_x + m(x)dx$



$\therefore dM_x = m(x)dx$

即 $\frac{dM_x}{dx} = m(x)$

上式即为微段平衡方程。

二、解：a, 对BC杆:

$$ql \cdot \frac{l}{2} + F_c \cdot l - ql^2 = 0$$

$$\therefore F_c = \frac{1}{2} ql$$

$$\therefore F_B = \frac{3}{2} ql$$

剪力弯矩图如右

b, B点挠度

$$w_B = \frac{ql^4}{8EI} + \frac{\frac{3}{2}ql \cdot l^3}{3EI}$$

$$= \frac{5ql^4}{8EI}$$

而 $x > l$ 时

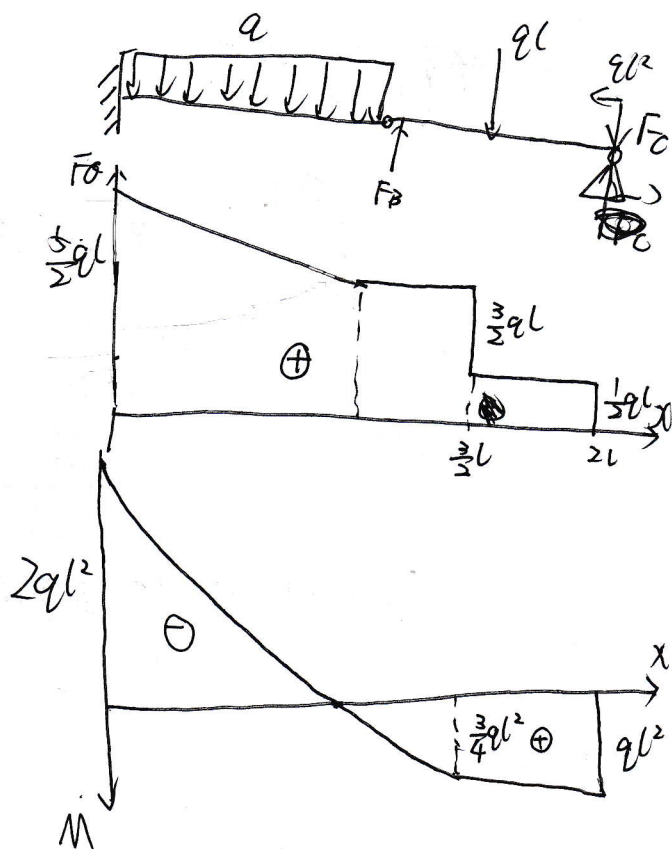
$$w(x) = -\frac{ql}{4EI} (2l-x)^2 (l+x) + \frac{ql}{6EI} (2l-x)^2 \left(x - \frac{l}{2}\right) + C(x-2l) + D + \left(\frac{ql(\frac{l}{2})^2}{2EI} \cdot \left(\frac{3l}{2} - x\right) + \frac{ql}{6EI} \left(\frac{l}{2}\right)^3 \cdot l \right)$$

$$\text{令 } w(l) = w_B$$

$$w(2l) = 0$$

$$\text{得 } \begin{cases} -\frac{ql}{4EI} \cdot l^2 \cdot 2l + \frac{ql}{3EI} \left(\frac{l}{2}\right)^3 + \frac{ql(\frac{l}{2})^2}{2EI} \cdot \frac{l}{2} + C(-l) + D = 0 \\ \text{---} D = 0 \end{cases}$$

$$\text{得 } \begin{cases} C = \frac{19ql^4}{48EI} \\ D = 0 \end{cases}$$



三. 证明应变能密度证明.

由于 $V_\varepsilon = \frac{1}{2} \sigma_x \varepsilon_x + \frac{1}{2} \sigma_y \varepsilon_y + \frac{1}{2} \tau_{xy} \gamma_{xy}$

$$= \frac{1}{2E} \sigma_x (\sigma_x - \nu \sigma_y) + \frac{1}{2E} \sigma_y (\sigma_y - \nu \sigma_x) + \frac{1}{2G} \tau_{xy}^2$$

转过 θ 角:

$$V_\varepsilon = \frac{1}{2} \sigma_\theta \varepsilon_\theta + \frac{1}{2} \sigma_{\theta+\frac{\pi}{2}} \varepsilon_{\theta+\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \tau_{\theta\theta} \gamma_\theta$$
$$= \frac{1}{2E} \sigma_\theta (\sigma_\theta - \nu \sigma_{\theta+\frac{\pi}{2}}) + \frac{1}{2E} \sigma_{\theta+\frac{\pi}{2}} (\sigma_{\theta+\frac{\pi}{2}} - \nu \sigma_\theta) + \frac{1}{2G} \tau_\theta^2$$

两式相减, 代入应力状态方程得

$$\frac{1}{2G} \tau_{xy}^2 = \frac{1+\nu}{E} \tau_{xy}^2$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

□

四解 a) $\sigma_m = \frac{\rho D}{4\delta}$ (x方向)

$\sigma_t = \frac{\rho D}{2\delta}$ (y方向)

故 $\varepsilon_x = \frac{\rho D}{4\delta} (1-2\nu)$

$\varepsilon_y = \frac{\rho D}{4\delta} (2-\nu)$

若沿 θ 方向贴片,

$$\varepsilon = \varepsilon_\theta = \varepsilon_x \cos^2\theta + \varepsilon_y \sin^2\theta + \nu_{xy} \sin\theta \cos\theta$$

$$= \frac{\rho D}{4\delta} [(1-2\nu) \cos^2\theta + (2-\nu) \sin^2\theta]$$

$\therefore \varepsilon_\theta$ 与 ρ 成正比, 关系式如上

b) 要使相对误差最小, 需要 ε_θ 实际值最大

$$\varepsilon_\theta = \frac{\rho D}{4\delta} \left[(1-2\nu) \frac{1+\cos 2\theta}{2} + (2-\nu) \frac{1-\cos 2\theta}{2} \right]$$

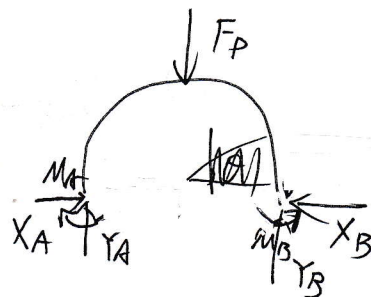
$$= \frac{\rho D}{8\delta} ((3-3\nu) - (1+\nu) \cos 2\theta)$$

我们知道, $0 < \nu < \frac{1}{2}$, 故应取 $\theta = \frac{\pi}{2}$

此时 $\varepsilon_m = \frac{\rho D}{8\delta} (3-3\nu+1+\nu) = \frac{\rho D}{4\delta} (2-\nu)$

即沿着环向贴片有利于减小误差.

五、解：(1) ~~求~~ A, B 各 3 个约束 X_A, Y_A, M_A
 X_B, Y_B, M_B



无闭环

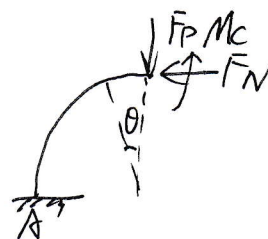
故超静定次数为

$$6 - 3 = 3$$

2. 根据对称性, $Y_A = Y_B = \frac{F_P}{2}$, $X_A = X_B$, $M_A = M_B$

从对称面处截开, 无剪力

$$\text{则 } M(\theta) = M_C - F_P R \sin \theta - F_N R (1 - \cos \theta)$$



$$\text{又 } \Delta c_x = 0$$

$$\theta_c = 0$$

由卡氏第二定理

$$0 = \Delta c_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial F_N} dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M_C - F_P R \sin \theta - F_N R (1 - \cos \theta)}{EI} (1 - \cos \theta) R d\theta$$

$$= - \frac{R^2}{EI} \left(\frac{M_C (\frac{\pi}{2} - 1)}{R} - \frac{1}{2} F_P - F_N \left(\frac{3}{4} \pi - 2 \right) \right)$$

$$0 = \theta_c = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial M_C} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M_C - F_P R \sin \theta - F_N R (1 - \cos \theta)}{EI} R d\theta$$

$$= \frac{R}{EI} \left(\frac{M_C}{R} \cdot \frac{\pi}{2} - F_P - F_N \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \right)$$

$$\therefore \begin{cases} M = \left(2 - \frac{2\pi}{\frac{\pi^2}{2} + 3\pi - 4} \right) F_P R \\ F_N = \frac{\pi + 4}{\frac{\pi^2}{2} + 3\pi - 4} F_P \end{cases}$$

$$\therefore X_A = X_B = F_N = \frac{\pi + 4}{\frac{\pi^2}{2} + 3\pi - 4} F_P$$

$$M_A = M_B = \left(1 + \frac{4 - \pi}{\frac{\pi^2}{2} + 3\pi - 4} \right) F_P R$$

$$c) \Delta_{cy} = 2 \int_l \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial F_P} dl$$

$$= \frac{2R}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (Mc - F_P R \sin \theta - F_N R (1 - \cos \theta)) (-R \sin \theta) d\theta$$

$$= \frac{\pi F_P R^3}{8 EI}$$